2026-07-07 OpenArm 작업 정리

이 문서는 2026년 7월 7일 OpenArm Isaac Lab 작업 중 GitHub에 반영한 핵심 변경만 정리한다.

1. USD 기본 장면 정리

- 로컬에서 최종 확정한 `openarm_test_v2.usd`를 GitHub의 기본 USD 파일인 `assets/openarm_test.usd`로 반영했다.
- GitHub에는 `openarm_test_v2.usd`라는 별도 이름을 추가하지 않았다.
- 즉, 저장소 기준 기본 장면은 계속 `assets/openarm_test.usd`다.
- 장면 구성은 로봇과 작업 테이블을 분리한 형태로 정리했다.
- 로봇은 낮은 받침 테이블 위에 위치하고, 바스켓이 있는 높은 테이블은 로봇 앞쪽 중앙에 배치했다.
- 높은 테이블은 바스켓과 물체 배치 공간을 확보하도록 가로 폭을 넓혔다.
- 로봇 색상과 로봇 asset 자체는 task 코드에서 수정하지 않았다.

2. Reach 튜토리얼 확인

- `Isaac-Reach-OpenArm-Bi-v0`는 pick-and-place가 아니라 양팔 end-effector가 목표 pose를 따라가도록 학습하는 reach task다.
- 이 task는 OpenArm bimanual articulation, joint action, reward 구성이 정상인지 확인하는 선행 튜토리얼로 사용했다.
- 5000 iteration 학습 후 TensorBoard에서 최종 mean reward가 약 `-0.03` 수준으로 수렴하는 것을 확인했다.
- `Isaac-Lift-Cube-OpenArm-v0`와 reward scale이 다르므로 두 그래프의 절대 reward 값을 직접 비교하면 안 된다.

3. Pick-and-place task 추가

새로운 task를 추가했다.

- `Isaac-PickPlace-OpenArm-TestUSD-Bi-v0`
- `Isaac-PickPlace-OpenArm-TestUSD-Bi-Play-v0`

추가된 주요 파일은 다음과 같다.

- `source/openarm_testusd_task/openarm_testusd_task/tasks/testusd_pick_place/__init__.py`
- `source/openarm_testusd_task/openarm_testusd_task/tasks/testusd_pick_place/testusd_pick_place_env_cfg.py`
- `source/openarm_testusd_task/openarm_testusd_task/tasks/testusd_pick_place/mdp.py`
- `source/openarm_testusd_task/openarm_testusd_task/tasks/testusd_pick_place/agents/rsl_rl_ppo_cfg.py`
- `source/openarm_testusd_task/openarm_testusd_task/tasks/__init__.py`

현재 PAP task는 오른손 중심의 첫 학습 버전이다.

- 오른팔 7개 joint만 joint position action으로 제어한다.
- 오른손 gripper만 binary open/close action으로 제어한다.
- 왼팔은 policy action space에서 제거해 기본 PD-held pose를 유지하도록 했다.
- 이전 15-action PAP checkpoint는 현재 8-action task와 호환되지 않는다.
- 학습 물체는 안정성 확인을 위해 큐브 1종으로 제한했다.

4. Reward와 종료 조건

PAP reward는 `Isaac-Reach-OpenArm-Bi-v0`를 그대로 복사한 것이 아니다. Reach 튜토리얼은 양팔 end-effector가 목표 pose를 따라가는지 확인하는 용도이고, PAP에는 물체 상태, gripper close, lifting, goal tracking이 필요하다. 그래서 Isaac Lab lift 계열 MDP의 물체 이송 reward 패턴을 참고하되, 현재 `openarm_test.usd`의 bimanual OpenArm 구조에 맞게 오른손 중심 task로 다시 구성했다.

현재 reward 구성은 다음과 같다.

- 오른손 TCP와 물체 위 pre-grasp 지점 사이 거리 보상
- 오른손 TCP와 물체 grasp 지점 사이 거리 보상
- 오른쪽 두 손가락 body와 물체 사이 평균 거리 보상
- 물체 근처에서 오른쪽 gripper를 닫는 보상
- gripper가 닫힌 상태에서 물체 위 lift target으로 올라가는 보상
- 낮은 높이에서 먼저 들어 올리는 `lifting_object_early` 보상
- 최종 lifting 보상
- 물체가 목표 위치에 가까워지는 goal tracking 보상
- 오른손이 테이블 높이 아래의 낮은 경로를 지나갈 때 clearance penalty
- action 변화량 penalty
- joint velocity penalty

종료 조건은 다음과 같다.

- episode timeout
- 물체가 너무 낮게 떨어지는 경우
- 물체가 목표 위치에 들어온 경우

기존 lift MDP의 end-effector 거리 계산은 현재 USD 구조와 맞지 않는 부분이 있어, `mdp.py`에 현재 OpenArm body를 직접 읽는 reward 함수를 추가했다. 주요 추가 함수는 `object_body_offset_distance()`, `object_bodies_average_distance()`, `gripper_closed_near_object_bodies()`, `closed_gripper_lift_target()`, `body_height_below_minimum()`이다.

5. PPO 안정화

초기 학습 중 `value_function loss: inf`와 `normal expects all elements of std >= 0.0` 오류가 발생했다.

이를 막기 위해 PPO 설정을 안정화했다.

- empirical normalization 활성화
- action noise를 log std 방식으로 변경
- learning rate를 `3e-5`로 낮춤
- fixed schedule 사용
- entropy coefficient 축소
- mini-batch와 epoch 설정 조정

이후 100 iteration headless 검증은 정상 종료했다.

6. 현재 학습 상태

PAP task의 학습 파이프라인은 정상 동작한다.

초기 5000 iteration 결과는 아직 pick-and-place 성공으로 보기 어려웠다.

- 평균 reward는 약 `0.13` 수준으로 안정화됐다.
- `reaching_object` 보상은 생겼다.
- `lifting_object`, `object_goal_tracking`, `object_reached_goal`은 거의 0이었다.

즉, 초기 5000 iteration 결과는 “오른손이 물체에 접근하는 초기 정책은 잡히지만, 집기와 운반은 아직 보상 설계와 초기 자세를 더 다듬어야 하는 단계”였다.

그 이후 확인된 문제는 다음과 같았다.

- 오른팔이 낮은 경로로 올라가며 테이블에 걸려 물체를 pick하지 못했다.
- 왼팔이 policy action에 포함되어 있어 뒤나 옆으로 불필요하게 움직였다.

이에 따라 PAP task를 수정했다.

- 왼팔 joint를 action/observation/reward penalty 대상에서 제거했다.
- `arm_action`은 오른팔 7개 joint만 제어한다.
- `gripper_action`은 오른손 gripper 1개 binary action만 사용한다.
- 오른손 위치를 observation에 추가했다.
- 물체 중심으로 바로 들어가는 reward 대신, 물체 위 pre-grasp point와 근접 grasp point를 분리했다.
- 오른손이 물체 x 좌표 쪽으로 전진하도록 `right_hand_forward_alignment` reward를 추가했다.
- 오른손이 로봇 기준 `x=0.40 m` 이상 전방으로 나가도록 `right_hand_forward_progress` reward를 수정했다.
- 오른손이 로봇 기준 `z=0.43 m` 이상으로 올라가도록 `right_hand_lift_to_pre_grasp` reward를 수정했다.
- 오른손이 로봇 기준 x 음수 방향으로 뒤로 빠지는 동작은 `right_hand_backward_guard` penalty로 약하게 막았다.
- 오른손이 `z=0.62 m` 아래로 내려가는 낮은 경로를 `right_hand_table_clearance` penalty로 막았다.
- 오른팔 ready pose를 FK 탐색으로 찾은 물체 위 pre-grasp 근처 관절값으로 변경했다.
- 오른팔 action scale을 `1.0`에서 `0.5`로 낮춰 ready pose 주변에서 과도한 충돌 동작을 줄였다.

추가로 21:30 학습 중간 점검에서 좌표계 버그를 확인했다. 기존 전진/후퇴 보상이 world 좌표를 기준으로 계산되어, `num_envs=1024` 복제 환경의 위치 때문에 실제 후퇴가 아닌데도 큰 후퇴 penalty가 들어갔다. 이를 로봇 root 기준 좌표 함수로 바꿨고, 20 iteration smoke test에서 `right_hand_backward_guard=0`, `right_hand_table_clearance=0`, 평균 reward 양수화를 확인했다.

이후 21:50 학습 중간 점검에서는 pre-grasp reward 포화 문제를 확인했다. 손은 안전하게 물체 위에 머물렀지만 `lifting_object`가 계속 0이라서, `PRE_GRASP_OFFSET_W`와 `RIGHT_HAND_TARGET_HEIGHT_B`를 낮추고 pre-grasp/height reward weight를 줄였다. 반대로 실제 grasp point 접근과 lifting을 강화하기 위해 `reaching_object`와 `lifting_object` weight를 높였다.

이후 300 iteration 검증에서 손 위치 보상은 상승했지만 `object_reached_goal`은 계속 0이었다. 이에 따라 손 프레임이 물체에 대략 접근하는 보상만으로는 부족하다고 판단했고, 더 좁은 grasp point 보상과 물체 근처에서 오른쪽 gripper를 닫는 보상을 추가했다. 또한 왼팔 비의도 움직임을 억제하기 위해 왼팔 joint position/velocity penalty를 추가했다.

마지막으로 22:30 검증에서 오른손 기준 body를 `openarm_right_hand`에서 `openarm_right_ee_tcp`와 오른쪽 손가락 body로 분리했다. 물체도 Isaac Sim 기본 `DexCube` USD로 바꾸고, 초기 물체 위치와 오른팔 ready pose를 다시 맞췄다. reset 직후 TCP와 물체 거리는 약 `4 cm`, 두 손가락과 물체 거리는 약 `5-7 cm` 수준으로 확인됐다. scripted close + lift action에서는 물체 z가 약 `0.96 m`까지 올라가므로, 현재 USD 물리와 gripper는 물체를 들어 올릴 수 있는 상태다.

수정 후 100 iteration headless 검증 결과는 다음과 같다.

- run: `logs/rsl_rl/openarm_testusd_bi_pick_place/2026-07-07_22-29-23`
- checkpoint: `model_99.pt`
- `Mean reward: 523.60`
- `Episode_Reward/lifting_object_early: 11.4702`
- `Episode_Reward/lifting_object: 18.7431`
- `Episode_Reward/object_goal_tracking: 1.4204`
- `Episode_Termination/object_reached_goal: 0.0000`

현재 판단은 다음과 같다.

- pick/lift 학습 신호는 살아났다.
- placement 성공은 아직 확인되지 않았다.
- 따라서 현재 best checkpoint는 “lift 검증용 중간 모델”이며, 완전한 PAP 모델은 아니다.
- 이 수정본으로 5000 iteration 장기 학습을 다시 수행해야 한다. 현재 속도 기준 예상 시간은 약 2시간 전후다.

7. 실행 명령

Headless 학습:

```
source /home/mh/isaac-stack-2.3.2/activate_isaaclab_2.3.2.sh
```

```
cd /path/to/OpenArm

python scripts/rsl_rl/train.py \

    --task Isaac-PickPlace-OpenArm-TestUSD-Bi-v0 \

    --num_envs 1024 \

    --device cuda \

    --max_iterations 5000 \

    --headless
```

GUI 확인:

```
source /home/mh/isaac-stack-2.3.2/activate_isaaclab_2.3.2.sh

cd /path/to/OpenArm

python scripts/rsl_rl/train.py \

    --task Isaac-PickPlace-OpenArm-TestUSD-Bi-v0 \

    --num_envs 16 \

    --device cuda \

    --max_iterations 200
```

Checkpoint 실행:

```
source /home/mh/isaac-stack-2.3.2/activate_isaaclab_2.3.2.sh

cd /path/to/OpenArm

python scripts/rsl_rl/play.py \

    --task Isaac-PickPlace-OpenArm-TestUSD-Bi-Play-v0 \

    --num_envs 16 \

    --device cuda \

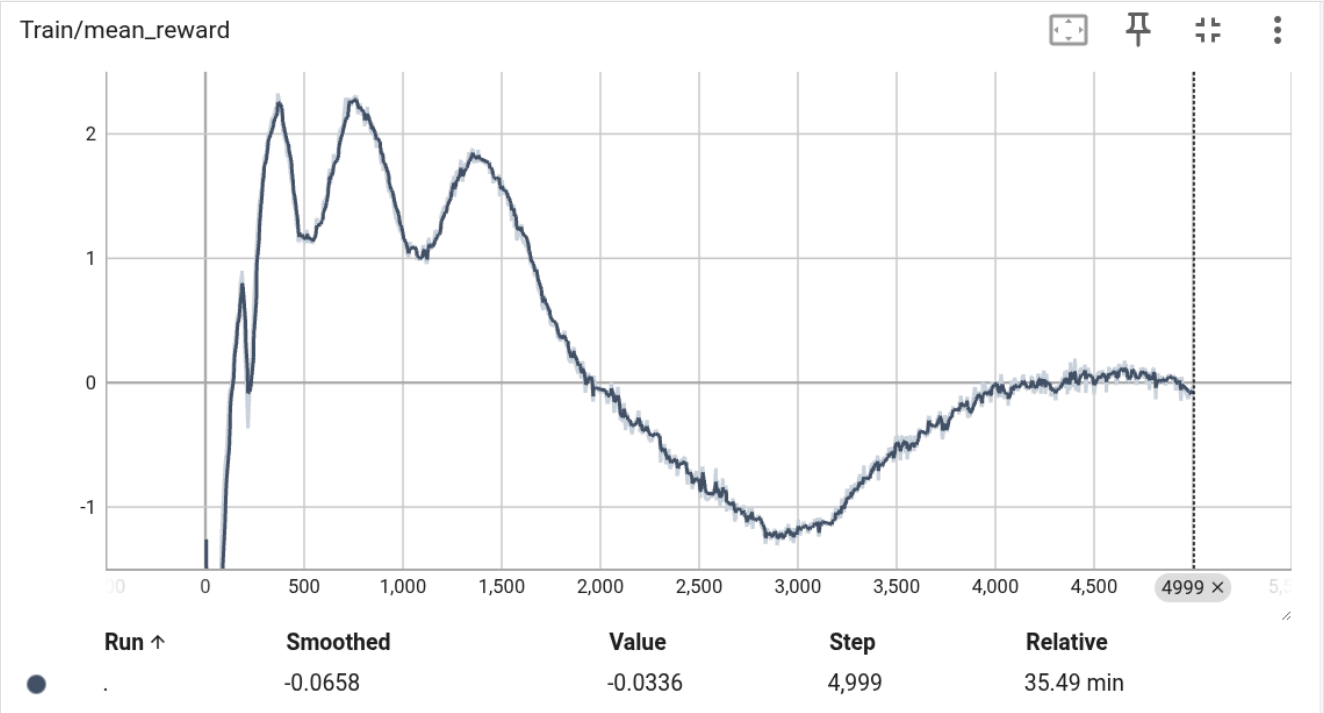
    --checkpoint logs/rsl_rl/openarm_testusd_bi_pick_place/<run>/model_<N>.pt \

    --real-time
```

8. 첨부 이미지

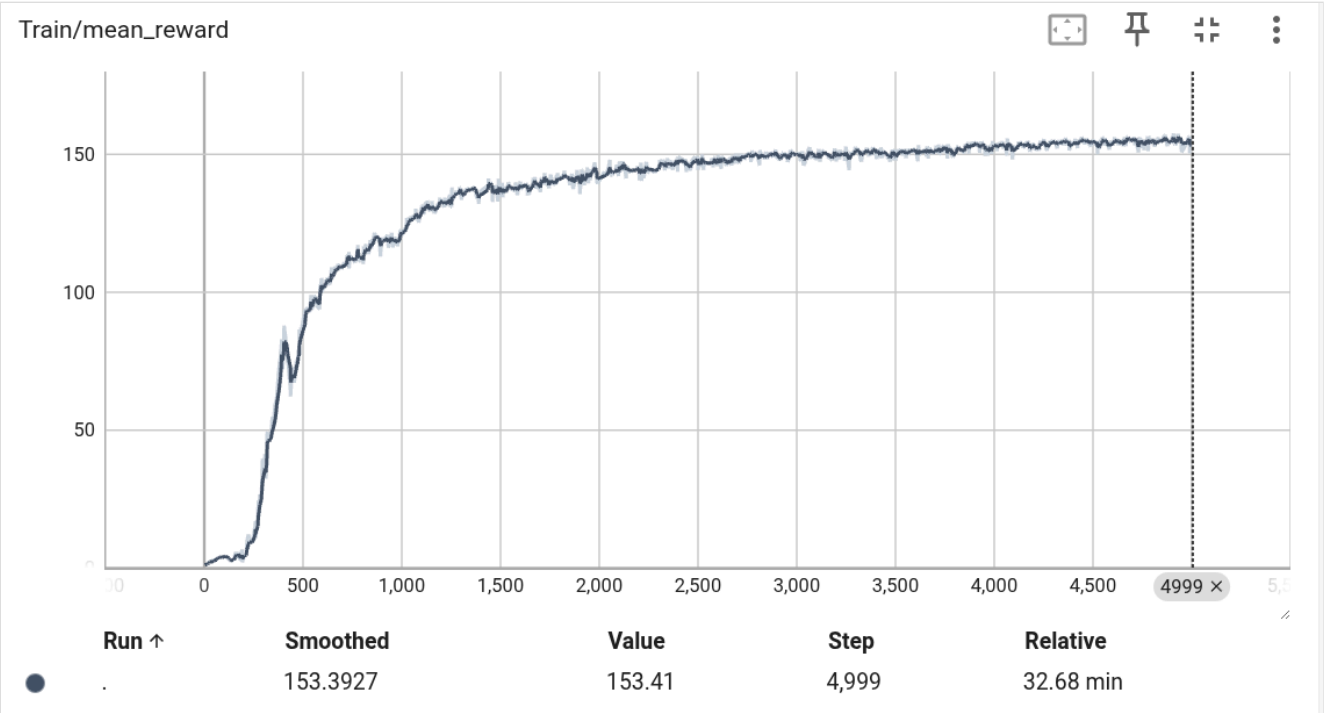
오늘 캡처한 TensorBoard 이미지를 함께 첨부했다.

OpenArm bimanual reach 학습 결과



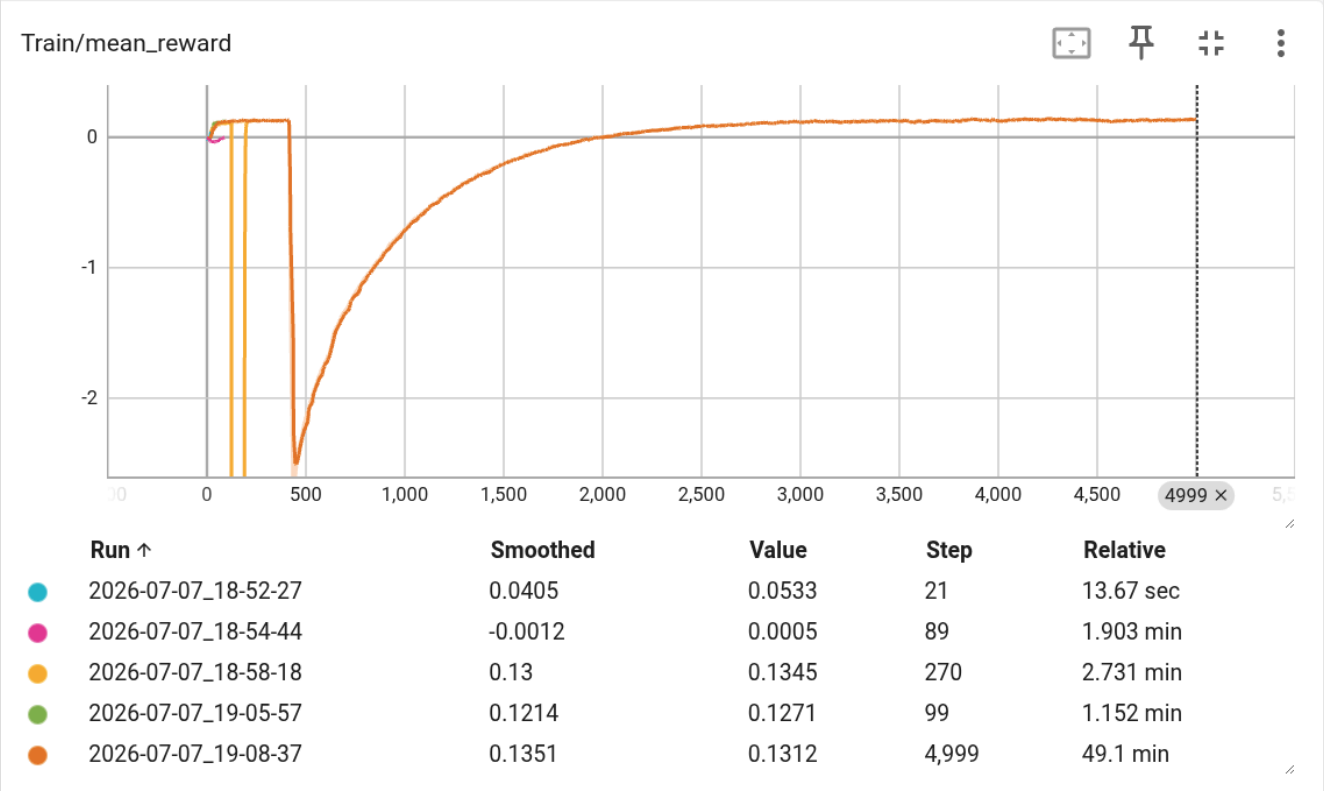
OpenArm bimanual reach TensorBoard mean reward

Isaac Lift Cube 비교 그래프



Isaac Lift Cube TensorBoard mean reward

OpenArm TestUSD pick-and-place 학습 결과



Run ↑	Smoothed	Value	Step	Relative
2026-07-07_18-52-27	0.0405	0.0533	21	13.67 sec
2026-07-07_18-54-44	-0.0012	0.0005	89	1.903 min
2026-07-07_18-58-18	0.13	0.1345	270	2.731 min
2026-07-07_19-05-57	0.1214	0.1271	99	1.152 min
2026-07-07_19-08-37	0.1351	0.1312	4,999	49.1 min

OpenArm TestUSD pick-and-place TensorBoard mean reward

9. GitHub에 포함하지 않은 것

다음 항목은 저장소에 넣지 않았다.

- Isaac Lab 원본 소스 수정분
- Isaac Sim 설치 파일
- ROS2 workspace
- 학습 로그 전체
- TensorBoard event 파일
- checkpoint `.pt` 파일
- Python cache 파일
- 임시 검사 스크립트